

ДИСЦИПЛИНА	Линейная алгебра и аналитическая геометрия (полное наименование дисциплины без сокращений)
ИНСТИТУТ	ИТХТ имени М.В.Ломоносова
КАФЕДРА	Высшей и прикладной математики полное наименование кафедры)
ВИД УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА	Лекции (в соответствии с пп.1-11)
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ	Тишаева И.Р., Шевелев В.В. (фамилия, имя, отчество)
СЕМЕСТР	2 (указать семестр обучения, учебный год)

Лекция 12

Определение евклидова пространства.

Евклидово скалярное произведение, его свойства.

Неравенство Коши-Буняковского. Длина вектора и угол между векторами в евклидовом пространстве. Неравенство треугольника.

Матрица Грама. Преобразование матрицы Грама при замене базиса.

Евклидово пространство.

Определение. Линейное пространство E называют **евклидовым пространством**, если каждой паре векторов $\bar{x}, \bar{y} \in E$ поставлено в соответствие действительное число, обозначаемое $(\bar{x}, \bar{y})$ и называемое скалярным произведением векторов $\bar{x}$ и $\bar{y}$, причем выполнены следующие условия:

- 1) $(\bar{x}, \bar{y}) = (\bar{y}, \bar{x})$;
- 2) $(\bar{x} + \bar{y}, \bar{z}) = (\bar{x}, \bar{z}) + (\bar{y}, \bar{z})$;
- 3) $(\lambda \bar{x}, \bar{y}) = \lambda (\bar{x}, \bar{y}), \forall \lambda \in R$;
- 4) $(\bar{x}, \bar{x}) \geq 0$; при этом $(\bar{x}, \bar{x}) = 0$ только в случае, когда $\bar{x} = \theta$, где θ – нулевой элемент пространства.

Свойства 1)-4) называются **аксиомами скалярного произведения**.

Свойства скалярного произведения

Из аксиом 1)-4) следуют такие свойства скалярного произведения:

- 1) $(\bar{x}, \lambda \bar{y}) = \lambda (\bar{x}, \bar{y}), \forall \lambda \in R$;
- 2) $(\bar{x}, \bar{y} + \bar{z}) = (\bar{x}, \bar{y}) + (\bar{x}, \bar{z})$;
- 3) $(\bar{x}, \theta) = 0$.

Пример 1.

Простейшим примером евклидова пространства является линейное пространство R^n со стандартным скалярным произведением векторов. Выберем в нем некоторый базис $\bar{e}_1, \bar{e}_2, \dots, \bar{e}_n$ и разложим векторы $\bar{x}, \bar{y} \in R^n$ по этому базису:

$$\bar{x} = x_1 \bar{e}_1 + x_2 \bar{e}_2 + \dots + x_n \bar{e}_n,$$

$$\bar{y} = y_1 \bar{e}_1 + y_2 \bar{e}_2 + \dots + y_n \bar{e}_n$$

Положим:

$$(\bar{x}, \bar{y}) = x_1 y_1 + x_2 y_2 + \dots + x_n y_n = \bar{x}^T \bar{y}.$$

Нетрудно убедиться в том, что при этом все аксиомы скалярного произведения выполняются, т.е. линейное пространство R^n является евклидовым.

Скалярное произведение двух векторов зависит от выбора базиса R^n .

Заметим, что можно, меняя матрицу A , определять новое скалярное произведение :

$$(\bar{x}, \bar{y}) = \bar{x}^T \cdot A \cdot \bar{y}$$

Пример 2.

$V_1; V_2; V_3$ – пространства геометрических векторов – евклидовы пространства.

Скалярное произведение:

$$(\bar{x}, \bar{y}) = |\bar{x}| \cdot |\bar{y}| \cdot \cos \varphi$$

Легко проверить, что все аксиомы выполняются.

Пример 3.

Пусть дано линейное пространство M_{mn} всех матриц размера $m \times n$ с известными операциями сложения матриц и умножения матрицы на действительное число. Определим скалярное произведение для двух произвольных матриц X и Y следующим образом: $(X, Y) = \text{tr} (X^T \cdot Y)$

Здесь $\text{tr} (A)$ – след матрицы, т.е. сумма элементов, стоящих на главной диагонали.

$$\text{В частности, для матриц размера } (3 \times 2): X = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{pmatrix}; Y = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \\ b_{31} & b_{32} \end{pmatrix}:$$

$$(X^T \cdot Y) = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & a_{31} \\ a_{12} & a_{22} & a_{32} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \\ b_{31} & b_{32} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11}b_{11} + a_{21}b_{21} + a_{31}b_{31} & * \\ * & a_{12}b_{12} + a_{22}b_{22} + a_{32}b_{32} \end{pmatrix}$$

$$\text{tr} (X^T \cdot Y) = a_{11}b_{11} + a_{21}b_{21} + a_{31}b_{31} + a_{12}b_{12} + a_{22}b_{22} + a_{32}b_{32}$$

$$1) (X, Y) = \text{tr} (X^T \cdot Y) = a_{11}b_{11} + a_{21}b_{21} + a_{31}b_{31} + a_{12}b_{12} + a_{22}b_{22} + a_{32}b_{32} =$$

$$= b_{11}a_{11} + b_{21}a_{21} + b_{31}a_{31} + b_{12}a_{12} + b_{22}a_{22} + b_{32}a_{32} = \text{tr} (Y^T \cdot X) = (Y, X)$$

2) для произвольных X, Y, Z имеем:

$$\begin{aligned} ((X+Y), Z) &= \text{tr} ((X+Y)^T \cdot Z) = \\ &= (a_{11} + b_{11})z_{11} + (a_{21} + b_{21})z_{21} + (a_{31} + b_{31})z_{31} + (a_{12} + b_{12})z_{12} + (a_{22} + b_{22})z_{22} + (a_{32} + b_{32})z_{32} = \end{aligned}$$

После раскрытия скобок и перегруппировки, легко получить

$$= \text{tr} (X^T \cdot Z) + \text{tr} (Y^T \cdot Z) = (X, Z) + (Y, Z)$$

3) для любого $\lambda \in R$ аналогично получаем:

$$(\lambda X, Y) = \text{tr} (\lambda X^T \cdot Y) = \lambda \cdot \text{tr} (X^T \cdot Y) = \lambda (X, Y)$$

$$4) (X, X) = \text{tr} (X^T \cdot X) = a_{11}a_{11} + a_{21}a_{21} + a_{31}a_{31} + a_{12}a_{12} + a_{22}a_{22} + a_{32}a_{32} \geq 0.$$

Равенство нулю будет иметь место только в том случае, если $a_{ik} = 0$, $i = 1, \dots, 3$, $k = 1, 2$, то есть матрица нулевая $X = O$.

Таким образом, все аксиомы скалярного произведения выполнены и, следовательно, линейное пространство M_{mn} с таким скалярным произведением является евклидовым.

Пример 4.

В линейном пространстве $C[a, b]$ всех функций, непрерывных на отрезке $[a, b]$, скалярное произведение можно задать по формуле:

$$(x(t), y(t)) = \int_a^b x(t)y(t)dt.$$

Билинейность следует из свойств определенного интеграла. Проверим четвертую аксиому.

$$\int_a^b x(t)x(t)dt > 0,$$

если $x(t)$ не везде равна нулю.

Пусть в точке $t_0 \in [a, b]$ $x(t_0) \neq 0$. Т.к. функция непрерывная, то обязательно найдется окрестность точки t_0 , в которой функция также не равна нулю. Тогда очевидно, что интеграл от квадрата функции по этой окрестности будет больше нуля.

Определение.

Длина вектора x в евклидовом пространстве E , обозначаемая $|\bar{x}|$, определяется так:

$$|\bar{x}| = \sqrt{(\bar{x}, \bar{x})}.$$

Определение.

Углом φ между ненулевыми векторами $\bar{x}, \bar{y} \in E$ называется значение $\varphi \in [0; \pi]$, определяемое равенством:

$$\cos \varphi = \frac{(\bar{x}, \bar{y})}{|\bar{x}| \cdot |\bar{y}|}.$$

В случае равенства нулю одного из векторов $\bar{x}, \bar{y} \in E$ угол между векторами не определен.

Угол между векторами можно также обозначать символом $(\bar{x}, \bar{y})$.

Правоммерно ли такое определение косинуса? Ответ дает следующее утверждение:

Утверждение (неравенство Коши-Буняковского).

Для любых векторов $\bar{x}, \bar{y} \in E$ справедливо следующее неравенство:

$$(\bar{x}, \bar{y})^2 \leq (\bar{x}, \bar{x})(\bar{y}, \bar{y}),$$

называемое *неравенством Коши-Буняковского*.

Доказательство:

$$(t\bar{x} + \bar{y}, t\bar{x} + \bar{y}) \geq 0$$

В силу аксиом 1-3 скалярного произведения имеем:

$$(t\bar{x} + \bar{y}, t\bar{x} + \bar{y}) = t^2 \cdot (\bar{x}, \bar{x}) + 2t \cdot (\bar{x}, \bar{y}) + (\bar{y}, \bar{y}) \geq 0$$

Левая часть неравенства

$$t^2 \cdot (\bar{x}, \bar{x}) + 2t \cdot (\bar{x}, \bar{y}) + (\bar{y}, \bar{y}) \geq 0 \quad -$$

квадратный трехчлен.

Из условия $D \leq 0$ получим:

$$(\bar{x}, \bar{y})^2 - (\bar{x}, \bar{x}) \cdot (\bar{y}, \bar{y}) \leq 0 \quad \Rightarrow$$

$$(\bar{x}, \bar{y})^2 \leq (\bar{x}, \bar{x})(\bar{y}, \bar{y}).$$

Норма элементов линейного пространства.

Определение.

Линейное пространство L называется *нормированным*, если:

I. Указано правило, по которому каждому вектору $\bar{x} \in L$ поставлено в соответствие действительное число, обозначаемое $\|\bar{x}\|$ и называемое *нормой* (или *длиной*) указанного вектора (элемента) $\bar{x}$;

II. Указанное правило должно удовлетворять следующим условиям (аксиомам):

1) $\|\bar{x}\| > 0$, если $\bar{x} \neq \theta$ и $\|\bar{x}\| = 0$, если $\bar{x} = \theta$.

$$2) \|\lambda \bar{x}\| = |\lambda| \|\bar{x}\|$$

3) для любых двух элементов $\bar{x}$ и $\bar{y}$ справедливо неравенство

$$\|\bar{x} + \bar{y}\| \leq \|\bar{x}\| + \|\bar{y}\|,$$

называемое **неравенством треугольника** или **неравенством Минковского**.

Теорема. Всякое евклидово пространство является нормированным, если в нем норму любого элемента $\bar{x}$ определить следующим образом

$$\|\bar{x}\| = \sqrt{(\bar{x}, \bar{x})}.$$

Доказательство. Справедливость аксиом 1 и 2 нормы вытекает из аксиом 3 и 4 скалярного произведения. Остается доказать справедливость неравенства треугольника. Пользуясь неравенством Коши-Буняковского

$$\begin{aligned} \|\bar{x} + \bar{y}\| &= \sqrt{(\bar{x} + \bar{y}, \bar{x} + \bar{y})} = \sqrt{(\bar{x}, \bar{x}) + 2(\bar{x}, \bar{y}) + (\bar{y}, \bar{y})} \leq \\ &\leq \sqrt{(\bar{x}, \bar{x}) + 2\sqrt{(\bar{x}, \bar{x})} \cdot \sqrt{(\bar{y}, \bar{y})} + (\bar{y}, \bar{y})} = \sqrt{\left(\sqrt{(\bar{x}, \bar{x})} + \sqrt{(\bar{y}, \bar{y})}\right)^2} = \\ &= \sqrt{(\bar{x}, \bar{x})} + \sqrt{(\bar{y}, \bar{y})} = \|\bar{x}\| + \|\bar{y}\| \Rightarrow \|\bar{x} + \bar{y}\| \leq \|\bar{x}\| + \|\bar{y}\|. \end{aligned}$$

Пример 5.

Пусть $\bar{x} = (x_1, x_2)$, $\bar{y} = (y_1, y_2)$ — произвольные векторы арифметического пространства R^2 .

Показать, что скалярное произведение в R^2 можно определить следующим способом:

$$(\bar{x}, \bar{y}) = 2x_1y_1 + 3x_2y_2.$$

Вычислить скалярное произведение векторов $\bar{x} = (2, 1)$, $\bar{y} = (3, 5)$ указанным способом. Найти нормы этих векторов, определенные как

$$\|\bar{x}\| = \sqrt{(\bar{x}, \bar{x})}.$$

Решение. Проверяем аксиомы скалярного произведения:

$$1) (\bar{x}, \bar{y}) = 2x_1y_1 + 3x_2y_2 = 2y_1x_1 + 3y_2x_2 = (\bar{y}, \bar{x});$$

2) пусть $\bar{z} = (z_1, z_2)$, тогда

$$\begin{aligned} (\bar{x} + \bar{y}, \bar{z}) &= 2(x_1 + y_1)z_1 + 3(x_2 + y_2)z_2 = 2x_1z_1 + 2y_1z_1 + 3x_2z_2 + 3y_2z_2 = \\ &= (2x_1z_1 + 3x_2z_2) + (2y_1z_1 + 3y_2z_2) = (\bar{x}, \bar{z}) + (\bar{y}, \bar{z}). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
3) \forall \lambda \in R: (\lambda \bar{x}, \bar{y}) &= 2(\lambda x_1) y_1 + 3(\lambda x_2) y_2 = \\
&= \lambda(2x_1 y_1 + 3x_2 y_2) = \lambda(\bar{x}, \bar{y}); \\
4) (\bar{x}, \bar{x}) &= 2x_1 x_1 + 3x_2 x_2 = 2x_1^2 + 3x_2^2 \geq 0.
\end{aligned}$$

Таким образом, все аксиомы скалярного произведения выполняются.

Вычислим скалярное произведение векторов:

Так как $(\bar{x}, \bar{y}) = 2x_1 y_1 + 3x_2 y_2$ и $\bar{x} = (2, 1)$, $\bar{y} = (3, 5)$, то

$$(\bar{x}, \bar{y}) = 2 \cdot 2 \cdot 3 + 3 \cdot 1 \cdot 5 = 27.$$

Находим нормы по формуле

$$\|\bar{x}\| = \sqrt{(\bar{x}, \bar{x})}:$$

$$(\bar{x}, \bar{x}) = 2 \cdot 2^2 + 3 \cdot 1^2 = 11 \Rightarrow \|\bar{x}\| = \sqrt{11};$$

$$(\bar{y}, \bar{y}) = 2 \cdot 3^2 + 3 \cdot 5^2 = 93 \Rightarrow \|\bar{y}\| = \sqrt{93}.$$

Утверждение (тождество параллелограмма).

Для любых векторов $\bar{x}, \bar{y} \in E$ имеет место следующее равенство:

$$|\bar{x} + \bar{y}|^2 + |\bar{x} - \bar{y}|^2 = 2(|\bar{x}|^2 + |\bar{y}|^2)$$

Доказательство.

В соответствии с определением длины вектора имеем:

$$|\bar{x} + \bar{y}|^2 = (\bar{x} + \bar{y}, \bar{x} + \bar{y}) = (\bar{x}, \bar{x}) + 2(\bar{x}, \bar{y}) + (\bar{y}, \bar{y})$$

$$|\bar{x} - \bar{y}|^2 = (\bar{x} - \bar{y}, \bar{x} - \bar{y}) = (\bar{x}, \bar{x}) - 2(\bar{x}, \bar{y}) + (\bar{y}, \bar{y})$$

Складывая оба равенства, получим

$$|\bar{x} + \bar{y}|^2 + |\bar{x} - \bar{y}|^2 = 2(|\bar{x}|^2 + |\bar{y}|^2).$$

Пример 6.

Вычислить в $C[0, 1]$ скалярное произведение, нормы функций $f(x) = x + 2$, $g(x) = x^2 + 2x$ и угол между ними.

Решение.

$$(f(x), g(x)) = \int_0^1 (x + 2)(x^2 + 2x) dx = \int_0^1 (x^3 + 4x^2 + 4x) dx = \frac{43}{12},$$

$$\|f(x)\| = \sqrt{\int_0^1 (x+2)^2 dx} = \sqrt{\left. \frac{(x+2)^3}{3} \right|_0^1} = \sqrt{\frac{1}{3}(3^3 - 2^3)} = \sqrt{\frac{19}{3}},$$

$$\|g(x)\| = \sqrt{\int_0^1 (x^2 + 2x)^2 dx} = \sqrt{\int_0^1 (x^4 + 4x^3 + 4x^2) dx} = \sqrt{\left. \left(\frac{x^5}{5} + x^4 + \frac{4}{3}x^3 \right) \right|_0^1} = \sqrt{\frac{38}{15}}.$$

Угол φ между функциями найдем теперь по формуле:

$$\cos \varphi = \frac{(f(x), g(x))}{\|f(x)\| \cdot \|g(x)\|}$$

Имеем

$$\cos \varphi = \frac{(f(x), g(x))}{\|f(x)\| \cdot \|g(x)\|} = \frac{\frac{43}{12}}{\sqrt{\frac{19}{3}} \sqrt{\frac{38}{15}}} = \frac{43\sqrt{5}}{76\sqrt{2}}.$$

Пример 7.

Вычислить скалярное произведение и нормы функций $f(x) = 2x$, $g(x) = 3x^2$ в $C[0,1]$.

Проверить выполнение неравенства Коши-Буняковского и неравенства Минковского.

Решение.

В $C[0,1]$ скалярное произведение определяется по формуле

$$(f, g) = \int_0^1 f(x)g(x)dx.$$

Исходя из этого имеем:

$$(f, g) = \int_0^1 2x3x^2 dx = 6 \int_0^1 x^3 dx = \frac{6}{4} x^4 \Big|_0^1 = \frac{3}{2}.$$

Находим нормы:

$$(f, f) = 4 \int_0^1 x^2 dx = \frac{4}{3} x^3 \Big|_0^1 = \frac{4}{3} \Rightarrow$$

$$\|f\| = \sqrt{4/3} = 2/\sqrt{3},$$

$$(g, g) = 9 \int_0^1 x^4 dx = \frac{9}{5} x^5 \Big|_0^1 = \frac{9}{5} \Rightarrow$$

$$\|g\| = \sqrt{9/5} = 3/\sqrt{5}.$$

Проверяем неравенство Коши-Буняковского. Имеем

$$(f, g)^2 = \frac{9}{4}, \quad (f, f) = \frac{4}{3}, \quad (g, g) = \frac{9}{5} \Rightarrow$$

$$(f, f)(g, g) = \frac{36}{15} = \frac{12}{5}$$

$$\Rightarrow (f, g)^2 = \frac{45}{20}, \quad (f, f)(g, g) = \frac{48}{20} \Rightarrow$$

$$(f, g)^2 < (f, f)(g, g).$$

Таким образом, неравенство Коши-Буняковского выполняется.

Проверяем неравенство Минковского

$$\|\bar{x} + \bar{y}\| \leq \|\bar{x}\| + \|\bar{y}\|.$$

Имеем

$$\|f + g\| = \sqrt{(f + g, f + g)}$$

$$(f + g, f + g) = \int_0^1 (2x + 3x^2)^2 dx = \int_0^1 4x^2 dx + 12 \int_0^1 x^3 dx + 9 \int_0^1 x^4 dx =$$

$$= \frac{4}{3} x^3 \Big|_0^1 + \frac{12}{4} x^4 \Big|_0^1 + \frac{9}{5} x^5 \Big|_0^1 = \frac{4}{3} + 3 + \frac{9}{5} = \frac{92}{15} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \|f + g\| = \sqrt{\frac{92}{15}}.$$

$$\|f\| + \|g\| = \frac{2\sqrt{3}}{3} + \frac{3\sqrt{5}}{5} = \frac{10\sqrt{3} + 9\sqrt{5}}{15}.$$

Сравниваем $\|f + g\|$ и $\|f\| + \|g\|$:

$$\|f + g\| \vee \|f\| + \|g\|.$$

Имеем

$$\sqrt{\frac{92}{15}} \vee \frac{10\sqrt{3} + 9\sqrt{5}}{15} \Leftrightarrow \frac{92}{15} \vee \frac{(10\sqrt{3} + 9\sqrt{5})^2}{225} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 1380 \vee 300 + 180\sqrt{15} + 405 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 675 \vee 180\sqrt{15} \Leftrightarrow 15 \vee 4\sqrt{15}$$

$$\Leftrightarrow 225 \vee 240 \Rightarrow 225 < 240.$$

Таким образом, неравенство Минковского выполняется.

Матрица Грама системы векторов

Пусть в евклидовом пространстве E задан некоторый произвольный базис $\mathbf{e} = (\bar{e}_1, \bar{e}_2, \dots, \bar{e}_n)$.

Скалярное произведение двух произвольных векторов $\bar{x}, \bar{y} \in E$

$$\bar{x} = x_1 \bar{e}_1 + x_2 \bar{e}_2 + \dots + x_n \bar{e}_n,$$

$$\bar{y} = y_1 \bar{e}_1 + y_2 \bar{e}_2 + \dots + y_n \bar{e}_n$$

может быть представлено в виде:

$$(\bar{x}, \bar{y}) = \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^n x_i y_k (\bar{e}_i, \bar{e}_k).$$

Действительно:

$$\begin{aligned} (\bar{x}, \bar{y}) &= (x_1 \bar{e}_1 + x_2 \bar{e}_2 + \dots + x_n \bar{e}_n)(y_1 \bar{e}_1 + y_2 \bar{e}_2 + \dots + y_n \bar{e}_n) = \\ &= x_1 y_1 (\bar{e}_1, \bar{e}_1) + \dots + x_1 y_n (\bar{e}_1, \bar{e}_n) + \dots \\ &\quad + x_n y_1 (\bar{e}_n, \bar{e}_1) + \dots + x_n y_n (\bar{e}_n, \bar{e}_n) \end{aligned}$$

Обозначим $g_{ij} = (\bar{e}_i, \bar{e}_j)$.

$$G(\bar{e}_1, \bar{e}_2, \dots, \bar{e}_n) = \begin{pmatrix} (\bar{e}_1, \bar{e}_1) & (\bar{e}_1, \bar{e}_2) & \dots & (\bar{e}_1, \bar{e}_n) \\ (\bar{e}_2, \bar{e}_1) & (\bar{e}_2, \bar{e}_2) & \dots & (\bar{e}_2, \bar{e}_n) \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ (\bar{e}_n, \bar{e}_1) & (\bar{e}_n, \bar{e}_2) & \dots & (\bar{e}_n, \bar{e}_n) \end{pmatrix},$$

$$\boxed{(\bar{x}, \bar{y}) = x^T G y},$$

где $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}.$

Матрица G называется **матрицей Грама** системы векторов $\bar{e}_1, \bar{e}_2, \dots, \bar{e}_n$.

Матрица Грама является симметричной, так как $(\bar{e}_i, \bar{e}_k) = (\bar{e}_k, \bar{e}_i)$.

Теорема

Симметричная матрица

$$G(\bar{e}_1, \bar{e}_2, \dots, \bar{e}_n) = \begin{pmatrix} (\bar{e}_1, \bar{e}_1) & (\bar{e}_1, \bar{e}_2) & \dots & (\bar{e}_1, \bar{e}_n) \\ (\bar{e}_2, \bar{e}_1) & (\bar{e}_2, \bar{e}_2) & \dots & (\bar{e}_2, \bar{e}_n) \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ (\bar{e}_n, \bar{e}_1) & (\bar{e}_n, \bar{e}_2) & \dots & (\bar{e}_n, \bar{e}_n) \end{pmatrix}.$$

тогда и только тогда является матрицей метрических коэффициентов некоторого базиса евклидова пространства, если она является матрицей положительно определенной квадратичной формой.

Утверждение.

Для того, чтобы система векторов $\bar{e}_1, \bar{e}_2, \dots, \bar{e}_n$ евклидова пространства E была линейно зависимой, необходимо и достаточно, чтобы определитель матрицы Грама этой системы был равен нулю.

Следствие. Если векторы $\bar{e}_1, \bar{e}_2, \dots, \bar{e}_n$ евклидова пространства E линейно независимы, то определитель матрицы Грама этих векторов отличен от нуля.

Пример 8.

Матрица Грама скалярного произведения $G_e = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}$

и координаты векторов $\bar{x} = (1, 2)^T$, $\bar{y} = (2, -1)^T$ заданы в базисе $(\bar{e}_1, \bar{e}_2)$.

Найти длины этих векторов и угол между ними.

Решение.

По определению длины вектора

$$|\bar{x}| = \|\bar{x}\| = \sqrt{(\bar{x}, \bar{x})}.$$

Угол между векторами $\bar{x}$ и $\bar{y}$

$$\cos(\bar{x}, \bar{y}) = \frac{(\bar{x}, \bar{y})}{\|\bar{x}\| \cdot \|\bar{y}\|}.$$

$$(\bar{x}, \bar{y}) = \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^n g_{ik} x_i y_k = X^T G_e Y = (1 \ 2) \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} = (1 \ 2) \begin{pmatrix} 7 \\ -6 \end{pmatrix} = -5$$

$$(\bar{x}, \bar{x}) = \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^n g_{ik} x_i x_k = X^T G_e X =$$

$$= (1 \ 2) \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = (1 \ 2) \begin{pmatrix} 1 \\ 7 \end{pmatrix} = 15$$

$$(\bar{y}, \bar{y}) = \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^n g_{ik} y_i y_k = Y^T G_e Y =$$

$$= (2 \ -1) \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} = (2 \ -1) \begin{pmatrix} 7 \\ -6 \end{pmatrix} = 20$$

$$\cos(\bar{x}, \bar{y}) = \frac{(\bar{x}, \bar{y})}{\|\bar{x}\| \cdot \|\bar{y}\|} = \frac{-5}{\sqrt{20} \cdot \sqrt{15}} = -\frac{\sqrt{3}}{6}.$$

Пример 9.

Найти матрицу Грама системы векторов $\bar{p}$ и $\bar{q}$, угол между которыми равен $\frac{3\pi}{4}$, а их длины $\sqrt{2}$ и 3 соответственно.

Решение.

В соответствии с определением имеем

$$G(\bar{p}, \bar{q}) = \begin{pmatrix} (\bar{p}, \bar{p}) & (\bar{p}, \bar{q}) \\ (\bar{p}, \bar{q}) & (\bar{q}, \bar{q}) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} |\bar{p}|^2 & |\bar{p}||\bar{q}|\cos(\bar{p}, \bar{q}) \\ |\bar{p}||\bar{q}|\cos(\bar{p}, \bar{q}) & |\bar{q}|^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ -3 & 9 \end{pmatrix}.$$

Пример 10. Вычислить угол α между векторами

$$x = 2m + 4n \text{ и } y = m - n,$$

$$\text{если } |m| = 2, \ |n| = 3 \text{ и}$$

$$\text{угол } \varphi \text{ между векторами } m \text{ и } n \text{ равен } \frac{2\pi}{3}.$$

Для решения задачи применим формулу

$$\cos \alpha = \frac{(\bar{x}, \bar{y})}{|\bar{x}| \cdot |\bar{y}|} = \frac{(\bar{x}, \bar{y})}{\sqrt{(\bar{x}, \bar{x})} \cdot \sqrt{(\bar{y}, \bar{y})}}.$$

Решение:

$$\text{Найдем матрицу Грама: } G(\bar{m}, \bar{n}) = \begin{pmatrix} 4 & -3 \\ -3 & 9 \end{pmatrix}$$

$$(\bar{x}, \bar{y}) = x^T G y = (x_1, x_2, \dots, x_n) \cdot G \cdot \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} = (2; 4) \cdot \begin{pmatrix} 4 & -3 \\ -3 & 9 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} =$$

$$= (-4; 30) \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = -34$$

$$(\bar{x}, \bar{x}) = x^T G x = (2; 4) \cdot \begin{pmatrix} 4 & -3 \\ -3 & 9 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix} =$$

$$= (-4; 30) \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix} = 112$$

$$|\bar{x}| = \sqrt{112} = 4\sqrt{7}$$

Аналогично:

$$(\bar{y}, \bar{y}) = y^T G y = (1; -1) \cdot \begin{pmatrix} 4 & -3 \\ -3 & 9 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} =$$

$$= (7; -12) \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = 19$$

$$|\bar{y}| = \sqrt{19}$$

$$\cos \alpha = \frac{(\bar{a}, \bar{b})}{|\bar{a}| \cdot |\bar{b}|} = \frac{-34}{4\sqrt{7} \cdot \sqrt{19}}.$$

$$\alpha = \arccos \frac{-34}{4\sqrt{7} \cdot \sqrt{19}} = \pi - \arccos \frac{34}{4\sqrt{7} \cdot \sqrt{19}}.$$

Определим теперь матрицу Грама системы векторов $\bar{a}_1, \bar{a}_2, \dots, \bar{a}_n \in E$ аналогично определению матрицы Грама системы базисных векторов, а именно:

$$G(\bar{a}_1, \bar{a}_2, \dots, \bar{a}_n) = \begin{pmatrix} (\bar{a}_1, \bar{a}_1) & (\bar{a}_1, \bar{a}_2) & \dots & (\bar{a}_1, \bar{a}_n) \\ (\bar{a}_2, \bar{a}_1) & (\bar{a}_2, \bar{a}_2) & \dots & (\bar{a}_2, \bar{a}_n) \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ (\bar{a}_n, \bar{a}_1) & (\bar{a}_n, \bar{a}_2) & \dots & (\bar{a}_n, \bar{a}_n) \end{pmatrix}.$$

Утверждение .

Векторы $\bar{a}_1, \bar{a}_2, \dots, \bar{a}_n$ евклидова пространства E линейно независимы тогда и только тогда, когда определитель матрицы Грама $G(\bar{a}_1, \bar{a}_2, \dots, \bar{a}_n)$ для этих векторов отличен от нуля.

Пример. Для векторов $\bar{a}$ и $\bar{b}$, для которых $|\bar{a}| = 3$, $|\bar{b}| = 4$, с углом φ между ними $\frac{2\pi}{3}$ матрицей Грама является матрица $G(a, b) = \begin{pmatrix} 9 & -6 \\ -6 & 16 \end{pmatrix}$.

$$\text{Имеем: } \begin{vmatrix} 9 & -6 \\ -6 & 16 \end{vmatrix} = 108 \neq 0.$$

Поэтому система векторов a, b является линейно независимой.

Пример. Возьмем два коллинеарных вектора, $\bar{a}$ и $3\bar{a}$. Запишем матрицу Грама системы векторов $\{\bar{a}, 3\bar{a}\}$: $G(\bar{a}, 3\bar{a}) = \begin{pmatrix} (\bar{a}, \bar{a}) & (\bar{a}, 3\bar{a}) \\ (3\bar{a}, \bar{a}) & (3\bar{a}, 3\bar{a}) \end{pmatrix}$

$$\text{Имеем: } \begin{vmatrix} (\bar{a}, \bar{a}) & (\bar{a}, 3\bar{a}) \\ (3\bar{a}, \bar{a}) & (3\bar{a}, 3\bar{a}) \end{vmatrix} = (\bar{a}, \bar{a})^2 \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 9 \end{vmatrix} = 0.$$

Поэтому система векторов $\{a, 3a\}$ является линейно зависимой.

Преобразование матрицы Грама при переходе к другому базису.

Рассмотрим теперь вопрос о преобразовании матрицы Грама при переходе к другому базису. Пусть G_f является матрицей Грама в базисе $f = (f_1, f_2, \dots, f_n)$, а G_e является матрицей Грама в базисе $e = (e_1, e_2, \dots, e_n)$. Обозначим через C_{ef} матрицу перехода от базиса e к базису f .

Напомним, как записывается матрица C_{ef} перехода от базиса e к базису f .

Векторы нового базиса $f = (f_1, f_2, \dots, f_n)$ записываются в виде линейной комбинации векторов старого базиса $e = (e_1, e_2, \dots, e_n)$. После этого полученные коэффициенты от этих разложений записываются по столбцам матрицы C_{ef} с сохранением нумерации.

Матрицу Грама G можно рассматривать как матрицу билинейной формы

$$G(x; y) = x^T G y.$$

Пусть билинейная форма $G(x; y)$ имеет в базисе $f = (f_1, f_2, \dots, f_n)$ матрицу G_f , а в базисе $e = (e_1, e_2, \dots, e_n)$ она имеет матрицу G_e .

Применяя формулу перехода от старого базиса к новому для билинейной формы, получаем:

$$\boxed{G_f = C_{ef}^T G_e C_{ef}}.$$

Эта формула является формулой преобразования матрицы Грама при переходе от базиса e к базису f .

Пример 11.

Рассмотрим два базиса: исходный базис

$$e = (e_1, e_2), \text{ где } e_1 = 3i - 2j, \quad e_2 = i + j,$$

$$\text{и новый базис } \bar{f} = (\bar{f}_1, \bar{f}_2),$$

$$\text{где } \bar{f}_1 = \bar{i} - \bar{j}, \quad \bar{f}_2 = 2\bar{i} + \bar{j}.$$

Для получения матрицы перехода от исходного базиса e к новому базису f воспользуемся формулой свертки:

$$C_{ef} = C_{eg} C_{gf}$$

$$C_{ge} = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}, \quad C_{gf} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$\text{Заметим, что } C_{eg} = C_{ge}^{-1} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

$$C_{ef} = C_{eg} C_{gf} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 7 \end{pmatrix}$$

Составим матрицу Грама G_e в старом базисе $e = (e_1, e_2)$:

$$e_1 = 3i - 2j = (3; -2), \quad e_2 = i + j = (1; 1),$$

$$G_e = G(e_1, e_2) = \begin{pmatrix} (\bar{e}_1, \bar{e}_1) & (\bar{e}_1, \bar{e}_2) \\ (\bar{e}_2, \bar{e}_1) & (\bar{e}_2, \bar{e}_2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 13 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Составим матрицу Грама G_f в новом базисе $\bar{f} = (\bar{f}_1, \bar{f}_2)$:

$$\bar{f}_1 = \bar{i} - \bar{j} = (1; -1), \quad \bar{f}_2 = 2\bar{i} + \bar{j} = (2; 1)$$

$$G_f = G(\bar{f}_1, \bar{f}_2) = \begin{pmatrix} \bar{f}_1 \bar{f}_1 & \bar{f}_1 \bar{f}_2 \\ \bar{f}_2 \bar{f}_1 & \bar{f}_2 \bar{f}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}.$$

$$\text{Для проверки формулы } G_f = C_{ef}^T G_e C_{ef} \text{ вычислим } C_{ef}^T = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 7 \end{pmatrix}.$$

Теперь вычисляем произведение матриц:

$$G_f = C_{ef}^T G_e C_{ef} =$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{25} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 13 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 7 \end{pmatrix} = \\
&= \frac{1}{25} \begin{pmatrix} 50 & 25 \\ 25 & 125 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 5 \end{pmatrix} = G_f
\end{aligned}$$

Мы на примере проверили справедливость формулы $G_f = C_{ef}^T G_e C_{ef}$ преобразования матрицы Грама при переходе от старого базиса e к новому базису f .

$$C_{ef}^T = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 7 \end{pmatrix}.$$